Seoul Aqua SOMS — 사무실 직원 매뉴얼

대상 사용자: 관리자(ADMIN), 매니저(MANAGER), 사무실 직원(STAFF) **버전**: 2026-07-02 (대규모 업데이트 — 판매원·장비·방문·주문 도메인 반영) **언어**: 한국어 **관련 문서**: 현장 기사 매뉴얼 · 고객 포털 매뉴얼

목차

- 1장. 시스템 개요와 시작하기
- 2장. 권한 계층
- 3장. 사무실 직원의 하루 (워크플로 개요)
- 4장. 로그인과 대시보드
- 5장. 고객 관리
- 6장. 판매원 관리 (신규)
- 7장. 장비 관리 (전면 개편)
- 8장. 계약 관리
- 9장. 방문 관리 (다중 유형·다중 서류 지원)
- 10장. 주문(소모품 납품) 관리 (신규)
- 11장. 서비스 요청 처리
- 12장. 결제 입력과 매칭
- 13장. 세금계산서 (B2B 전용)
- 14장. 보고서와 감사 기록
- 15장. 시스템 관리 (ADMIN 전용)
- 16장. 자주 마주치는 시나리오
- 부록 A. 사이드바 메뉴 빠른 찾기
- 부록 B. 지참 서류 매트릭스
- 부록 C. 알림 템플릿 일람
- 부록 D. 상태 코드 사전

1장. 시스템 개요와 시작하기

1.1 SOMS란?

SOMS(Service Operation Management System)는 Seoul Aqua의 통합 업무 시스템입니다. 고객 등록·계약·장비 설치·정기 점검·결제 수금·세금계산서·미수금 관리·감사 기록을 한 곳에서 처리합니다.

기존 종이 장부와 Excel 파일을 대체하는 효과:

- **고객 한 명 = 화면 하나**: 보유 장비·계약·다음 점검일·미수금이 탭 하나에
- **자동 알림**: 점검 D-14 이메일, D-1 SMS, 미수금 자동 에스컬레이션
- **삼중 언어**: 한국어·베트남어·영어 즉시 전환
- **역할 분리**: 사무실(PC 최적화) + 현장 기사(모바일 최적화)가 동일 시스템

1.2 접속 URL

접속 경로	URL
사무실 앱	`https://soms.seoulaqua.com.vn/o/ko/login`
현장 기사 앱	`https://soms.seoulaqua.com.vn/f/ko/login`
고객 포털	`https://portal.seoulaqua.com.vn/ko/login`

> 도메인은 배포 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 회사에서 공지한 주소를 사용하세요.

1.3 필요 환경

- 인터넷이 되는 PC (Chrome · Edge · Firefox · Safari 최신 버전)
- 본인 휴대폰 번호 (로그인 ID)
- 관리자가 SMS로 보내준 임시 비밀번호

2장. 권한 계층

2.1 역할 구조

```
ADMIN (관리자)        ← 시스템 전체 + 사용자 관리 + 모든 MANAGER 기능
  └─ MANAGER (매니저) ← 가격 변경·세금계산서·고객 PW 재설정 + 모든 STAFF 기능
       └─ STAFF (직원) ← 일상 업무 전반 (고객·계약·방문·결제 등)

TECHNICIAN (기사) ← 별도 모바일 앱, HQ 사무실 권한 없음
```

2.2 주요 기능별 권한표

기능	ADMIN	MANAGER	STAFF
사용자 추가·비활성화	●	—	—
감사 기록 CSV 내보내기	●	—	—
감사 기록 화면 보기	●	●	—
가격 변경·계약 수정	●	●	—
세금계산서 발행	●	●	—
고객 비밀번호 재설정	●	●	—
판매원(isSalesRep) 지정	●	●	—
월 마감 처리	●	●	—
유료 서비스 요청 승인	●	●	●
고객·계약·장비 등록·편집	●	●	●
방문 일정 생성·변경	●	●	●
주문(소모품) 등록	●	●	●
결제 입력·송금 매칭	●	●	●
보고서 보기	●	●	●
판매원 메뉴 보기	●	●	●

> **부서 구분 없음**: STAFF도 영업·회계 메뉴를 모두 볼 수 있습니다. 단, 금액 변경·세금계산서 발행 등 책임이 큰 액션은 MANAGER 이상만 가능합니다.

3장. 사무실 직원의 하루 (워크플로 개요)

```
출근 → 로그인 → 대시보드 확인
  ├─ 오전: 새 방문 배정 / 기사 현금 인계 / 새 고객·계약 등록
  ├─ 오후: 서비스 요청 검토 / 송금 매칭 / 소모품 주문 처리
  └─ 퇴근 전: 미처리 건 확인 → 로그아웃
```

자동으로 처리되는 일 (직원이 신경 안 써도 됨)

자동 처리	시점
고객 임시 비밀번호 SMS	고객 등록 직후
정기점검 D-14 이메일	매일 03:00 VST
정기점검 D-1 SMS	매일 03:00 VST
미수금 D+7/D+14 이메일	매일 03:00 VST
미수금 D+30 SMS	매일 03:00 VST
임대 만료 D-60/D-30 이메일	매일 03:00 VST
기사 현금 미인계 D+1 ADMIN 알림	다음 영업일 자동
방문 완료 후 작업확인서 이메일	기사 완료 마킹 직후

4장. 로그인과 대시보드

4.1 로그인

Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

사무실 직원 로그인 페이지는 `/o/ko/login` 입니다.

입력란	설명
전화번호	본인 휴대폰 번호 (예: `0901234567`)
비밀번호	본인 비밀번호 (첫 로그인 시 SMS로 받은 임시 비밀번호)

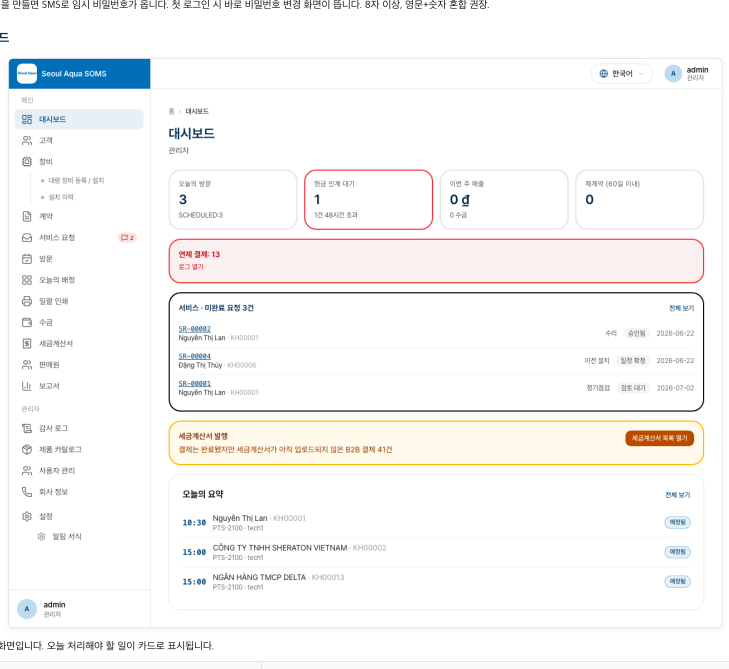
보안 동작:

- 3회 연속 실패 → 1시간 자동 잠금
- 같은 사용자명이 2명 이상 → 휴대폰 번호로만 로그인 가능
- 현장 기사 계정으로 사무실 로그인 시도 → `/f/login` 으로 안내

4.2 첫 로그인 비밀번호 변경

관리자가 계정을 만들면 SMS로 임시 비밀번호가 옵니다. 첫 로그인 시 바로 비밀번호 변경 화면이 뜹니다. 8자 이상, 영문+숫자 혼합 권장.

4.3 대시보드

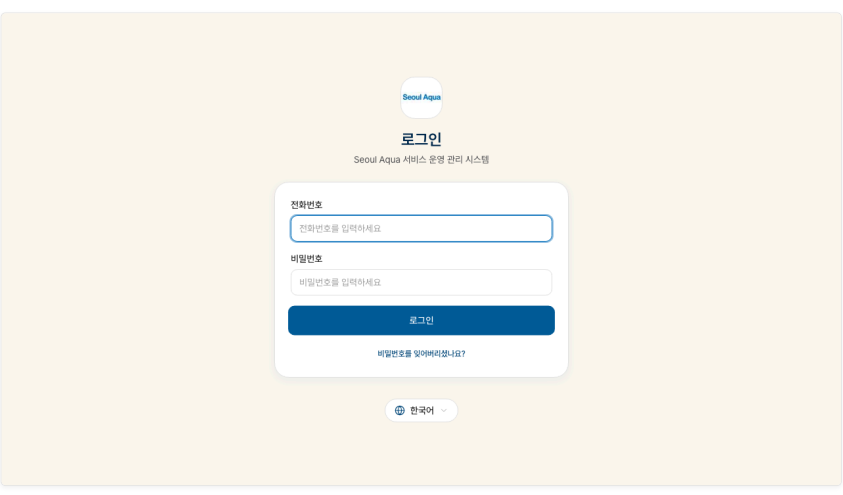

Seoul Aqua SOMS
한국어
admin
관리자
대시보드
고객
장비
대시보드
오늘의 방문
3
현금 인계 대기
1
이번 주 매출
0 ₫
재계약 (60일 이내)
0
오늘의 일정
Nguyễn Thị Lan
CÔNG TY TNHH SHERATON VIETNAM
NGÂN HÀNG TMCP DELTA

로그인 후 첫 화면입니다. 오늘 처리해야 할 일이 카드로 표시됩니다.

카드	내용
오늘 방문	배정 건수 + 진행 중/완료 비율
검토 대기 서비스 요청	고객이 보낸 요청 중 미처리 건
미수금 경보	D+7/D+14/D+30 단계별 고객
인계 대기 현금	기사가 수금한 후 아직 사무실에 미인계
이번 달 매출 요약	(MANAGER+ 만 보임)

각 카드를 클릭하면 해당 화면으로 이동합니다.

4.4 사이드바 메뉴


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

왼쪽 사이드바에 모든 메뉴가 있습니다. 권한에 따라 일부 항목이 숨겨집니다.

```
대시보드
고객
판매원          ← 신규 (isSalesRep=true 인 직원 목록 + KPI)
계약
장비
  ├─ 장비 목록
  ├─ 대량 등록    ← 신규 wizard
  └─ 설치 이력    ← 신규
방문
  ├─ 목록/달력 보기
  └─ 일괄 인쇄
오늘의 배정 보드
서비스 요청
결제
세금계산서      (MANAGER+)
보고서
시스템 관리     (ADMIN)
```

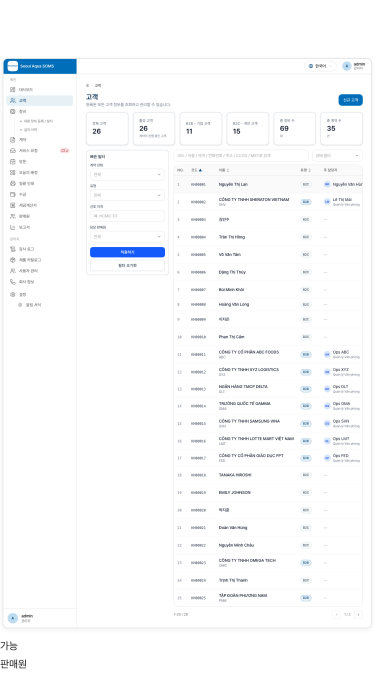
4.5 언어 전환

화면 오른쪽 상단의 언어 버튼으로 한국어(KO) · 베트남어(VI) · 영어(EN)를 즉시 전환합니다. 현재 보는 화면을 유지한 채 텍스트만 바뀝니다.

5장. 고객 관리

5.1 고객 목록

사이드바 → 고객



- **검색창**: 이름·전화번호·코드(`KH00001` 등) 모두 입력 가능
- **사이드 필터**: 유형(B2C/B2B) · 도시 · 활성 여부 · 담당 판매원
- **새 고객** 버튼 (우상단)
- **CSV 내보내기** (검색 결과를 엑셀로 다운로드)

줄을 클릭하면 고객 상세로 이동합니다.

5.2 새 고객 등록 — B2C (가정집)

고객 목록 → 새 고객 → B2C 선택

필수 입력

항목	설명
이름	고객 성함 (예: `Nguyễn Văn A` 또는 `김철수`)
전화번호	주 연락처 — 포털 로그인 ID

> 계약 당사자가 별도 명시 안 되면 **고객 본인의 정보**가 자동으로 CONTRACT_PARTY가 됩니다.

주소 입력 (캐스케이딩 드롭다운)

1. 성/시 (`Tỉnh/Thành phố`) 선택
2. 군/구 (`Quận/Huyện`) 선택
3. 동/코뮌 (`Phường/Xã`) 선택
4. 상세 주소 입력

목록에 없는 지역은 직접 타이핑 후 **"직접 입력"** 옵션을 선택합니다.

선택 입력

항목	용도
CCCD / 여권번호	계약서 표기
이메일	영수증·작업확인서 발송
운영 담당자(OPS)	방문 알림 수신자
담당 판매원	판매 실적 집계
선호 지역 / 선호 기사	기사 자동 배정 힌트

포털 자동 활성화

저장 즉시 임시 비밀번호 SMS가 고객 휴대폰으로 발송되고, 고객이 포털에서 바로 로그인할 수 있습니다.

5.3 새 고객 등록 — B2B (회사)

B2B(회사) 화면:

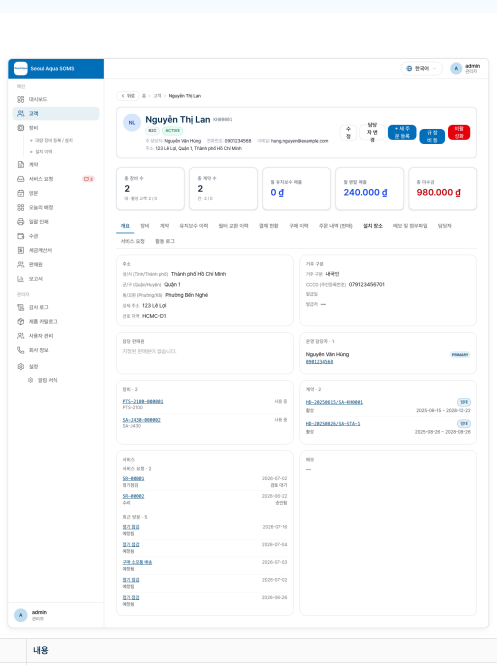
항목	B2B 특이사항
이름	회사명 (예: `CÔNG TY TNHH SAN`)
세금코드	베트남 사업자 등록번호 (필수, 예: `0301234567`)
약어(shortcode)	2~5자 영문 (예: `SAN`) — 계약 번호에 사용

사업장(Site) 추가 — B2B 전용:

저장 후 고객 상세 → **"설치 장소"** 탭 → "새 사업장" 버튼으로 사업장을 추가합니다. 사업장별 주소·지역을 입력합니다.

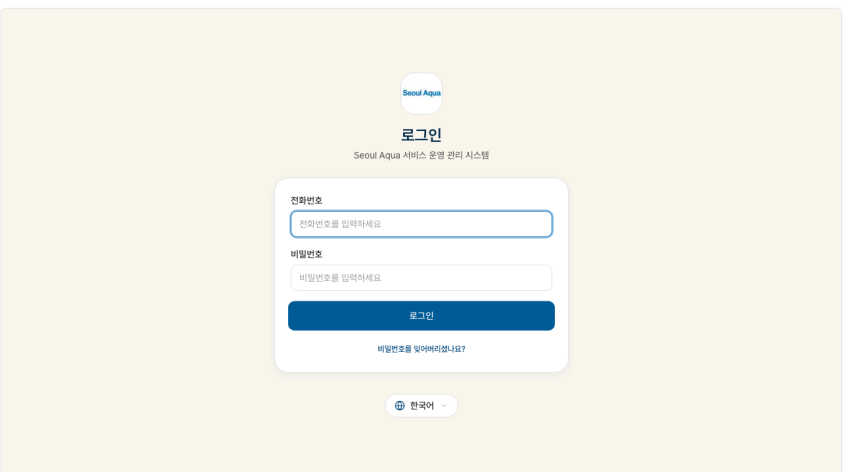
> B2C는 사업장이 필요 없습니다. 가정집은 고객 주소가 곧 설치 주소입니다.

5.4 고객 상세 탭 구성


Seoul Aqua SOMS
Nguyễn Thị Lan
240.000 ₫
980.000 ₫

탭	내용
개요	이름·전화·주소·메모, 담당 판매원 (편집 가능)
보유 장비	마스터-디테일 패널 + 서비스 구성 통합표
계약 현황	활성·초안·완료·해지 계약 전체
유지보수 이력	이 고객의 모든 방문 기록
결제	결제 내역 (청구·완료·연체 연체)
구매 이력	CONSUMABLE_DELIVERY 방문과 연결된 소모품 구매 이력
주문 내역(판매)	Order/OrderItem 연결된 소모품 주문 목록
설치 장소	B2B 사업장(Site) 목록 (B2C에서는 숨김)
메모	내부 메모 (고객에게 보이지 않음)

5.5 보유 장비 탭 — 마스터-디테일 패널

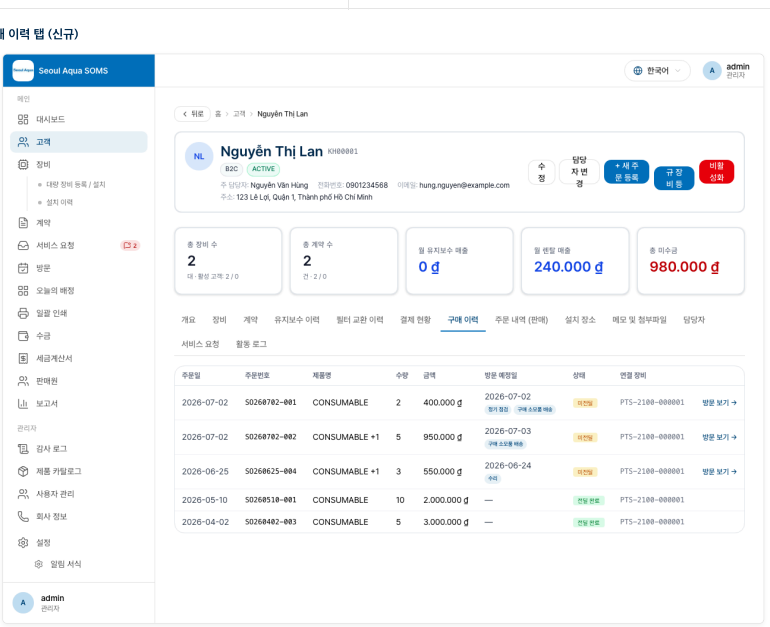

Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

좌측 장비 목록에서 장비 한 대를 클릭하면 우측에 해당 장비의 상세 정보가 펼쳐집니다.

서비스 구성 통합표 — 점검 주기와 필터 교체 주기가 한 표에 표시됩니다.

열	설명
서비스 유형	정기점검 / 필터 교체
주기	교체 간격 (개월)
마지막 교체일	실제 완료 날짜
다음 교체 예정일	시스템 자동 계산
상태	정상 / 임박 / 지연

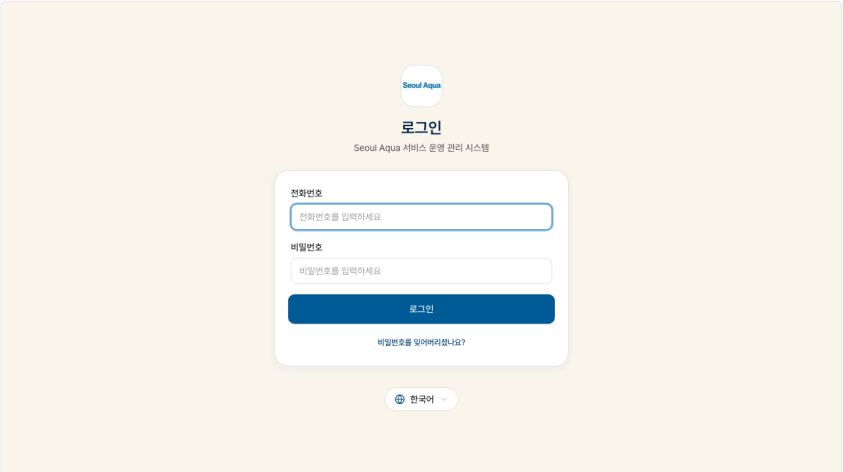
5.6 구매 이력 탭 (신규)


Seoul Aqua SOMS
한국어
admin
Nguyễn Thị Lan
2
2
0 ₫
240.000 ₫
980.000 ₫
구매 이력

주문일	주문번호	제품명	수량	금액	방문 예정일	상태	연결 장비
2026-07-02	SO260702-001	CONSUMABLE	2	400.000 ₫	2026-07-02	[illegible]	[illegible]
2026-07-02	SO260702-002	CONSUMABLE +1	5	950.000 ₫	2026-07-03	[illegible]	[illegible]
2026-06-25	SO260625-001	CONSUMABLE +1	3	350.000 ₫	2026-06-24	[illegible]	[illegible]
2026-05-15	SO260515-001	CONSUMABLE	10	2.000.000 ₫	—	[illegible]	[illegible]
2026-04-02	SO260402-001	CONSUMABLE	5	3.000.000 ₫	—	[illegible]	[illegible]

`CONSUMABLE_DELIVERY` 방문과 연결된 소모품 구매 이력을 표시합니다. 방문 날짜·품목·금액·기사 정보를 확인할 수 있습니다.

5.7 주문 내역(판매) 탭 (신규)


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

Order/OrderItem 엔티티와 연결된 소모품 주문을 표시합니다. 새 주문을 이 탭에서 직접 등록할 수도 있습니다.

5.8 담당자 관리 — CONTRACT_PARTY / OPS_CONTACT

모든 고객에게는 **계약 당사자(CONTRACT_PARTY)** 1명과 **운영 담당자(OPS_CONTACT)** 0~여러명이 있습니다.

역할	받는 알림
CONTRACT_PARTY	계약서·세금계산서·법적 통보
OPS_CONTACT (주)	방문 SMS·영수증·정기점검 알림
보조 OPS_CONTACT	미수금 독촉 CC

OPS_CONTACT 추가:

1. 고객 상세 → **개요** 탭의 담당자 섹션 → **"새 담당자"** 버튼
2. 이름·전화·이메일·언어·scope(CUSTOMER 또는 SITE) 입력
3. 저장 → 포털 임시 비밀번호 SMS 자동 발송

5.9 고객 비활성화

MANAGER 이상:

1. 고객 상세 → **"비활성화"** 버튼
2. 사유 입력 → 확인
3. 해당 고객의 모든 활성 장비가 `DEACTIVATED` 상태로 자동 전환

> 삭제는 불가능합니다. 24개월 데이터 보존이 법적 요구사항입니다.

6장. 판매원 관리 (신규)

6.1 판매원이란?

`isSalesRep = true` 로 설정된 직원입니다. ADMIN 또는 MANAGER가 시스템 관리에서 직원에게 판매원 권한을 부여합니다. 판매원은 일반 STAFF/MANAGER이면서 동시에 고객 담당 실적이 집계됩니다.

6.2 판매원 목록

사이드바 → 판매원

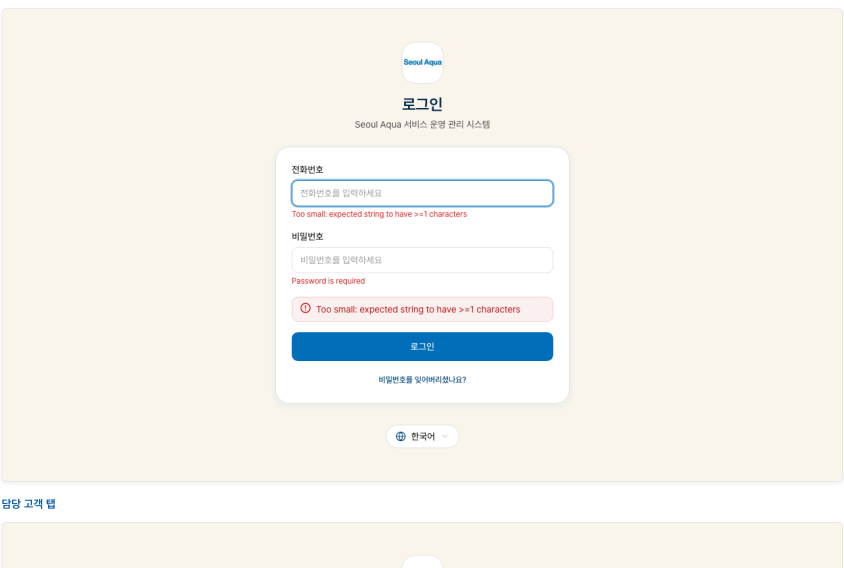
Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

카드형 레이아웃으로 판매원별 KPI를 표시합니다.

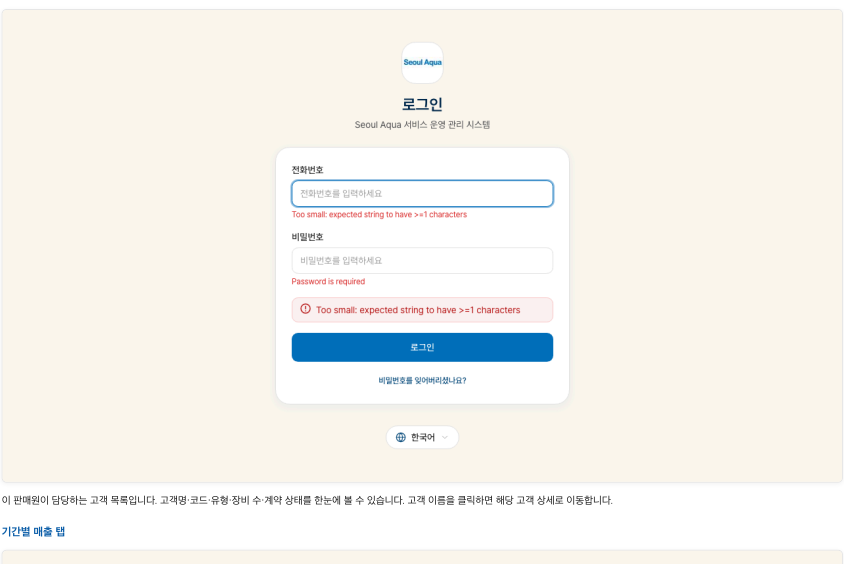
KPI 지표	설명
담당 고객 수	현재 활성 고객 중 이 판매원이 담당하는 수
이번 달 신규 계약	당월 신규 계약 건수
기간 매출	선택 기간 내 매출 합계
누적 미수금	담당 고객의 미수금 합계

6.3 판매원 상세

카드를 클릭하면 3개 탭으로 구성된 상세 화면이 열립니다.

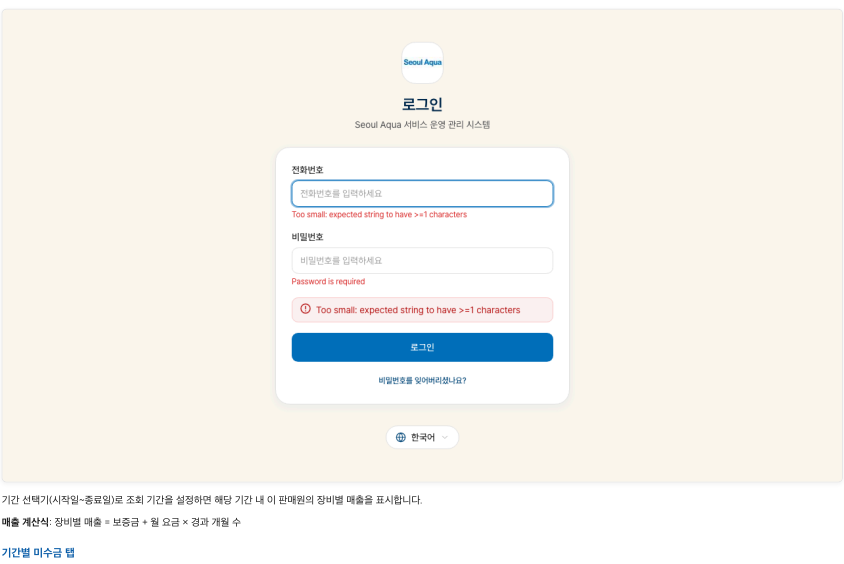

Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
Too small: expected string to have >=1 characters
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

담당 고객 탭


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
Too small: expected string to have >=1 characters
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

이 판매원이 담당하는 고객 목록입니다. 고객명·코드·유형·장비 수·계약 상태를 한눈에 볼 수 있습니다. 고객 이름을 클릭하면 해당 고객 상세로 이동합니다.

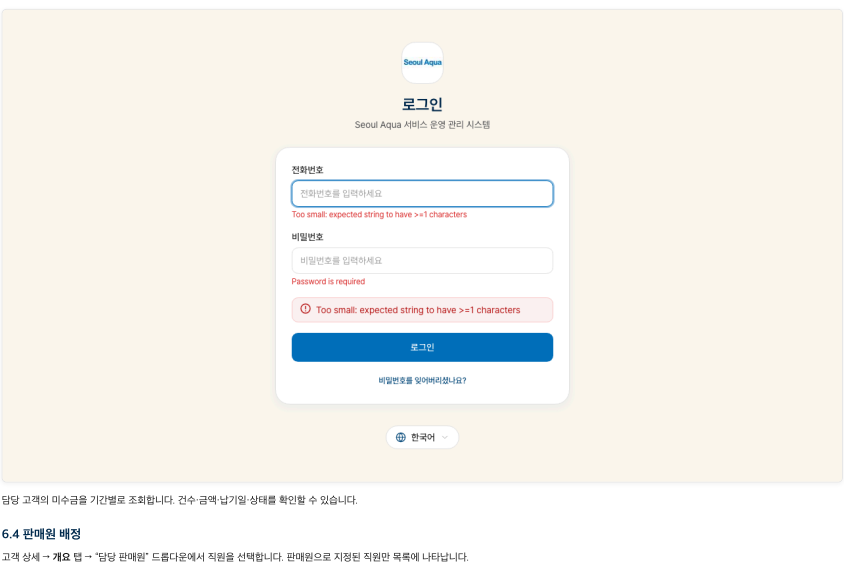
기간별 매출 탭


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
Too small: expected string to have >=1 characters
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

기간 선택기(시작일~종료일)로 조회 기간을 설정하면 해당 기간 내 이 판매원의 장비별 매출을 표시합니다.

매출 계산식: 장비별 매출 = 보증금 + 월 요금 × 경과 개월 수

기간별 미수금 탭


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
Too small: expected string to have >=1 characters
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
Password is required
Too small: expected string to have >=1 characters
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

담당 고객의 미수금을 기간별로 조회합니다. 건수·금액·지연 일수·상태를 확인할 수 있습니다.

6.4 판매원 배정

고객 상세 → **개요** 탭 → "담당 판매원" 드롭다운에서 직원을 선택합니다. 판매원으로 지정된 직원만 목록에 나타납니다.

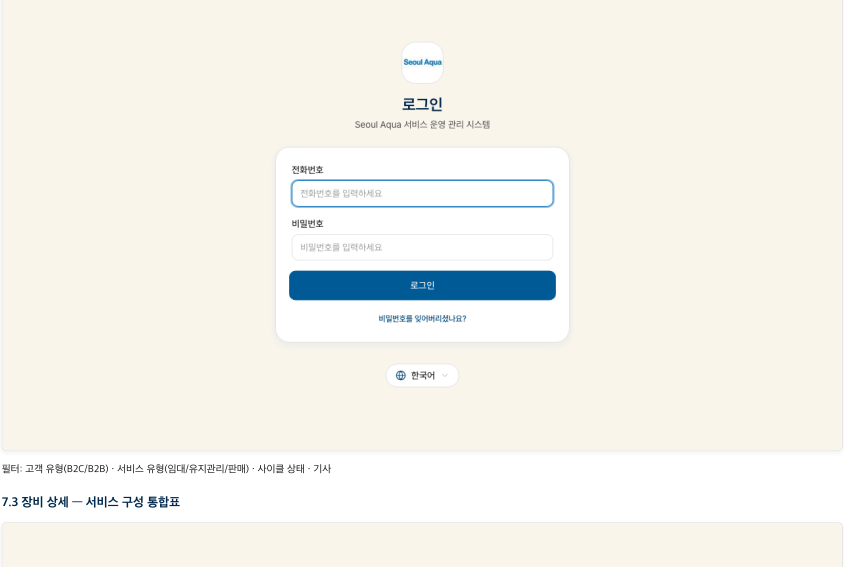
7장. 장비 관리 (전면 개편)

7.1 장비 도메인 주요 변경사항

- `deposit` (보증금) · `monthlyFee` (월 요금) · `serviceType` (RENTAL/MAINTENANCE/SALE) · `managementType` (FULL_SERVICE/SELF_MANAGED/OTHER) · `lifecycleStage` (ACTIVE/INACTIVE/RETRIEVED/TRANSFERRED) 필드 추가
- 마스터-디테일 패널: 목록 + 상세가 한 화면에서
- 서비스 구성 통합표: 점검 + 필터 스케줄이 한 표에
- 대량 등록 wizard: 3단계로 여러 장비를 한 번에 등록
- 설치 이력: batch 뷰 + visit 뷰 토글

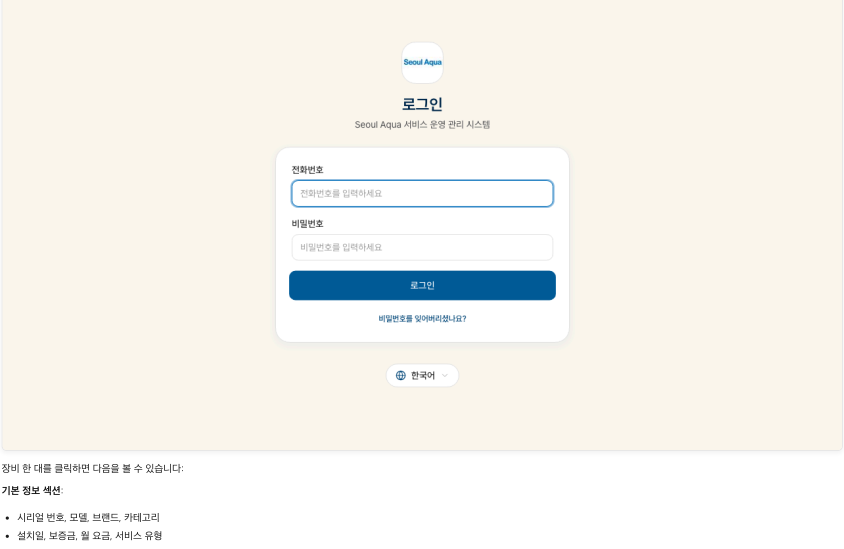
7.2 장비 목록

사이드바 → 장비


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

필터: 고객 유형(B2C/B2B) · 서비스 유형(임대/유지관리/판매) · 사이클 상태 · 기사

7.3 장비 상세 — 서비스 구성 통합표


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

장비 한 대를 클릭하면 다음을 볼 수 있습니다:

기본 정보 섹션

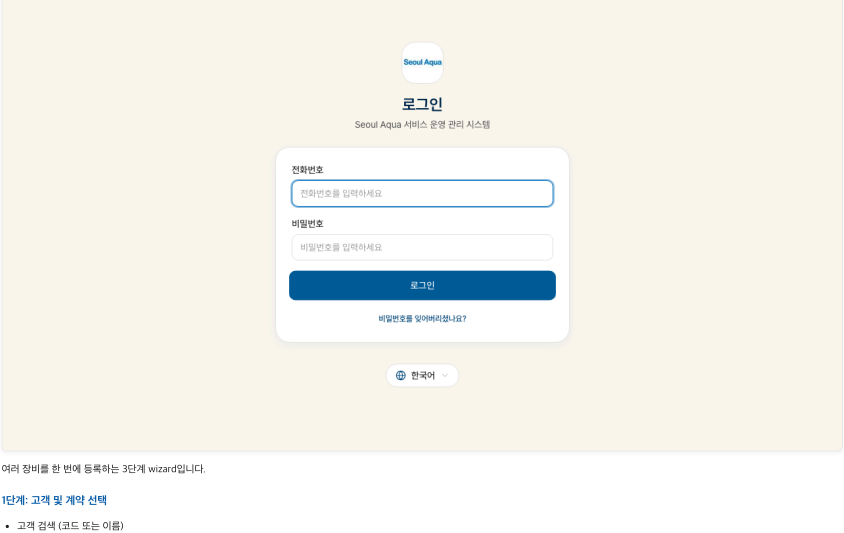
- 시리얼 번호, 모델, 브랜드, 카테고리
- 설치일, 보증금, 월 요금, 서비스 유형
- 현재 사이클 상태 (ACTIVE/INACTIVE 등)

서비스 구성 통합표: 점검 주기와 필터 교체 주기가 하나의 표로 통합 — 이전 방문 날짜, 다음 예정일, 교체 주기를 모두 확인합니다.

연결된 방문 이력 섹션도 같은 페이지에 표시됩니다.

7.4 장비 대량 등록 Wizard (신규)

사이드바 → 장비 → 대량 등록


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

여러 장비를 한 번에 등록하는 3단계 wizard입니다.

1단계: 고객 및 계약 선택

- 고객 검색 (코드 또는 이름)
- 연결할 계약 선택 (장비는 반드시 계약에 연결됩니다)
- B2B 다중 사업장 고객은 사업장도 선택

2단계: 장비 정보 입력

표 형태로 한 행에 장비 하나씩 입력합니다:

- 모델 선택 (Brand → Model 드롭다운)
- 수량 (같은 모델 여러 대)
- 시리얼 번호 (자동 연번 또는 수동)
  - 숫자로 끝나는 시리얼 입력 시 (예: `PTS-2108-000010`) → 수량만큼 자동 채번 (`…000011` , `…000012`)
- 보증금, 월 요금 (모델 기본값 적용, 수정 가능)
- 서비스 유형: RENTAL / SALE / MAINTENANCE

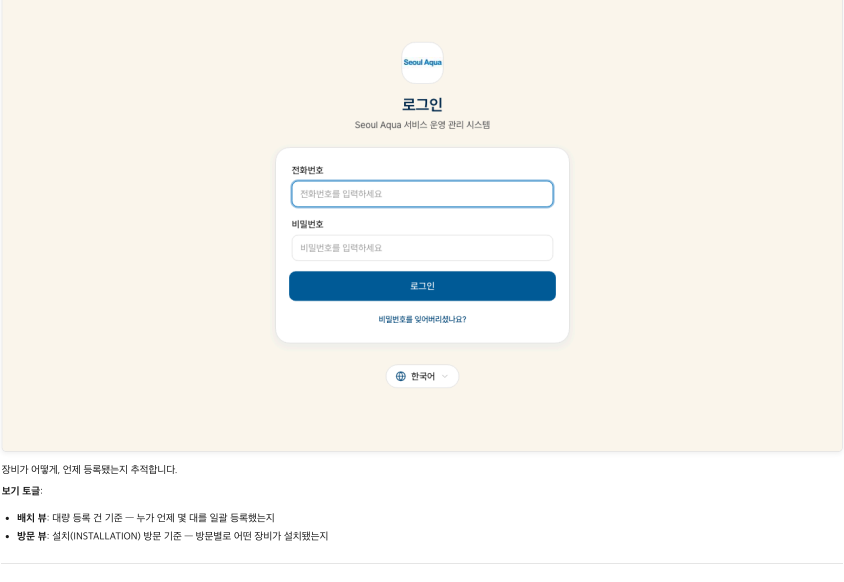
3단계: 확인 및 등록

입력 내용을 요약 확인 후 **"등록"** 버튼으로 일괄 저장합니다.

> 등록 즉시 설치 이력에 기록되고, 해당 계약의 [기기] 탭에도 반영됩니다.

7.5 설치 이력 (신규)

사이드바 → 장비 → 설치 이력


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

장비가 어떻게, 언제 등록됐는지 추적합니다.

보기 토글:

- **배치 뷰**: 대량 등록 건 기준 — 누가 언제 몇 대를 일괄 등록했는지
- **방문 뷰**: 설치(INSTALLATION) 방문 기준 — 방문별로 어떤 장비가 설치됐는지

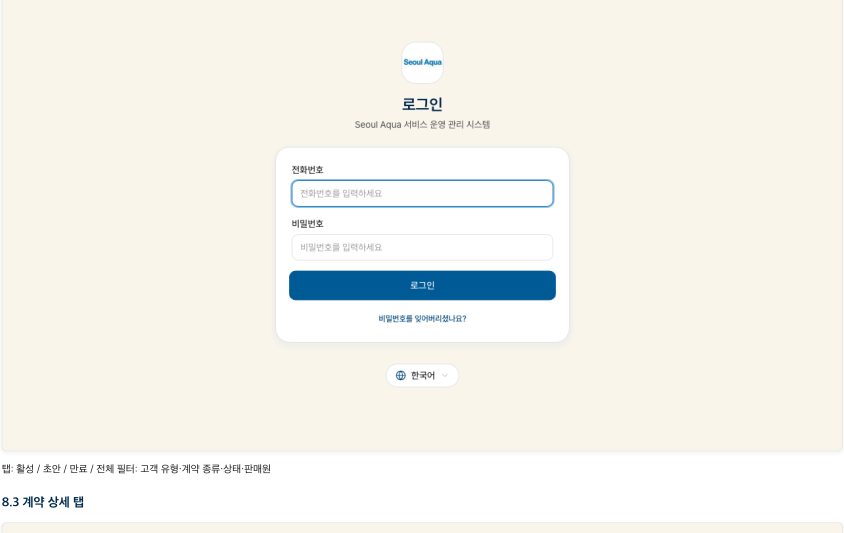
8장. 계약 관리

8.1 계약 종류

종류	한국어	설명
SALE	판매	한 번에 전액 납부, 즉시 고객 소유
RENTAL	임대	36개월 할부주기, 매달 청구. 만기 시 소유권 이전(기본) 또는 기기 회수 선택
MAINTENANCE	유지관리	점검만 — 장비는 이미 고객 소유. 외부 기기(타업체 것도) 등록 가능

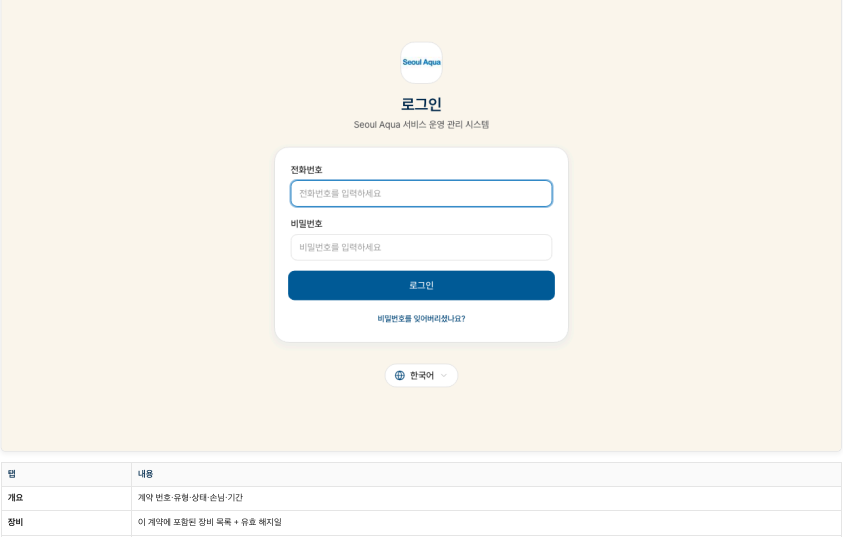
8.2 계약 목록

사이드바 → 계약


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

탭: 활성 / 초안 / 만료 / 전체 필터: 고객 유형·계약 종류·상태·판매원

8.3 계약 상세 탭


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

탭	내용
개요	계약 번호·유형·상태·금액·손상 기간
장비	이 계약에 포함된 장비 목록 + 유효 배치일
부록	B2B 계약의 수정 이력 (Appendix)
결제	보증금·임대료·서비스 요금 내역
활동	상태 변경·서명 배경 이력

8.4 새 계약 작성

1. 계약 목록 → **"새 계약"** 버튼
2. 고객 선택 → 계약 종류 선택
3. 장비 추가 (모델 카탈로그에서 선택)
4. 저장 → 계약 번호 자동 발급:
   - B2C: `HD-20260702/SA-KH00001`
   - B2B: `HD-20260702/SA-SHN`
5. PDF 생성 → 고객 서명 → **"활성화"** 버튼
6. 활성화 직후 설치 방문 자동 생성

8.5 계약 수정 (Amend)

- **B2C 계약 수정**: 가격·장비를 직접 편집. 감사 기록에 변경 전/후 자동 기록.
- **B2B 계약 부록 추가**: 계약 상세 → **"부록 추가"** 버튼 → 새 장비 또는 조건 입력 → 부록 번호 자동 발급 (예: `HD-…/SA-SHN-A1`)

8.6 계약 갱신 (Renew)

임대 계약 만료 후 유지관리로 전환:

1. 만료 계약 → **"갱신: 유지관리"** 버튼
2. 새 월 관리비 + 시작일 입력
3. 확인 → 기존 임대 계약 `COMPLETED` + 장비 소유권 이전 + 새 유지관리 계약 자동 생성

8.7 계약 상태 흐름

```
DRAFT → ACTIVE → OVERDUE → ACTIVE (결제 완료 시)
                          TERMINATED_EARLY (조기 종료)
              ACTIVE → COMPLETED (만기 결제 완료)
              COMPLETED → (임대라면 장비 소유권 이전)
```

9장. 방문 관리 (다중 유형·다중 서류 지원)

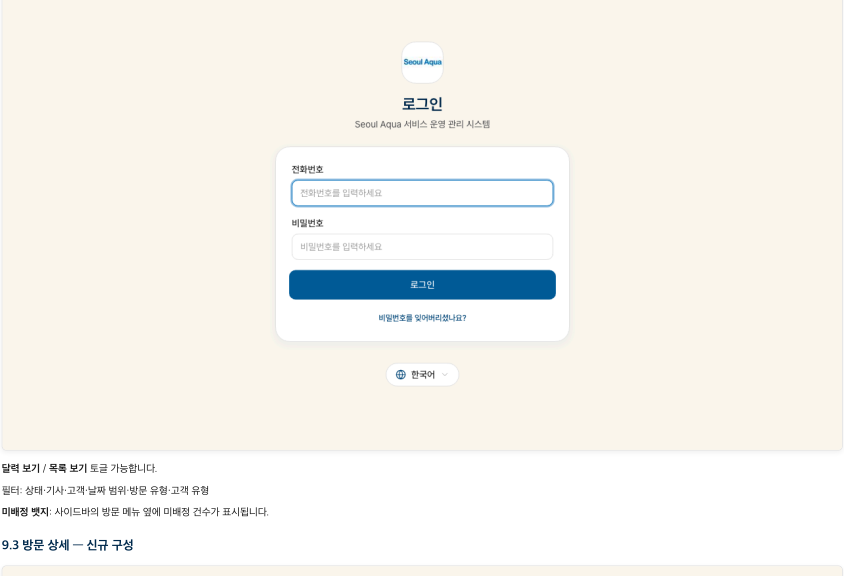
9.1 방문 유형 (전체 목록)

코드	한국어	발생 조건
INSTALLATION	설치	계약 활성화 시 자동 생성
PERIODIC_INSPECTION	정기점검	cron 자동 생성 (매달 또는 격월)
REPAIR	수리	서비스 요청(FAULT_REPORT) 또는 수동
FILTER_REPLACEMENT	필터 교체	cron 또는 수동
RELOCATION	이전 설치	서비스 요청 또는 수동
PAYMENT_COLLECTION	수금	수동
RETRIEVAL	회수	임대 종료 또는 조기 해지 시 자동
CONSUMABLE_DELIVERY	**소모품 납품**	**주문(Order)과 연결, 신규**
OTHER	기타	수동

> **다중 유형 방문**: 하나의 방문에 기본 유형 외에 추가 유형(`additionalTypes`)을 여러 개 지정할 수 있습니다. 예: 정기점검 + 소모품 납품을 동시에 진행

9.2 방문 목록

사이드바 → 방문

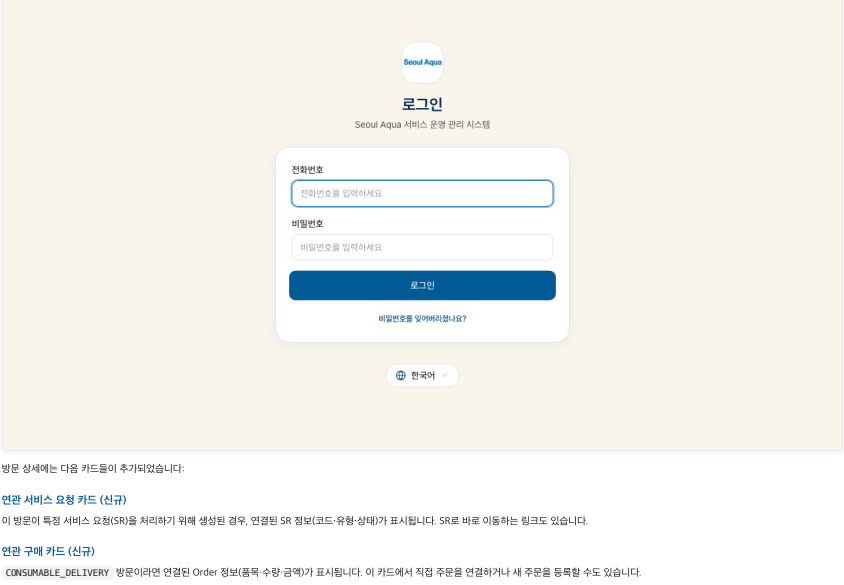

Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

달력 보기 / 목록 보기 토글 가능합니다.

필터: 상태·기사·고객·날짜 범위·방문 유형·고객 유형

미배정 뱃지: 사이드바의 방문 메뉴 옆에 미배정 건수가 표시됩니다.

9.3 방문 상세 — 신규 구성


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

방문 상세에는 다음 카드들이 추가되었습니다:

연관 서비스 요청 카드 (신규)

이 방문이 특정 서비스 요청(SR)을 처리하기 위해 생성된 경우, 연결된 SR 정보(코드·유형·상태)가 표시됩니다. SR로 바로 이동하는 링크도 있습니다.

연관 구매 카드 (신규)

`CONSUMABLE_DELIVERY` 방문이라면 연결된 Order 정보(품목·수량·금액)가 표시됩니다. 이 카드에서 직접 주문을 연결하거나 새 주문을 등록할 수도 있습니다.

지참 서류 카드 (다중 발급)

방문 유형과 고객 유형에 따라 **여러 서류가 자동 제안**됩니다. 예:

- `PERIODIC_INSPECTION + CONSUMABLE_DELIVERY` (B2B 고객) → 정기점검 확인서(B2B) + 출고서(Mẫu 02-VT) 동시 제안

각 서류마다 별도의 **발급** 버튼이 있습니다. 이미 발급된 서류는 **재발급** 버튼으로 표시됩니다.

9.4 지참 서류 자동 매칭표

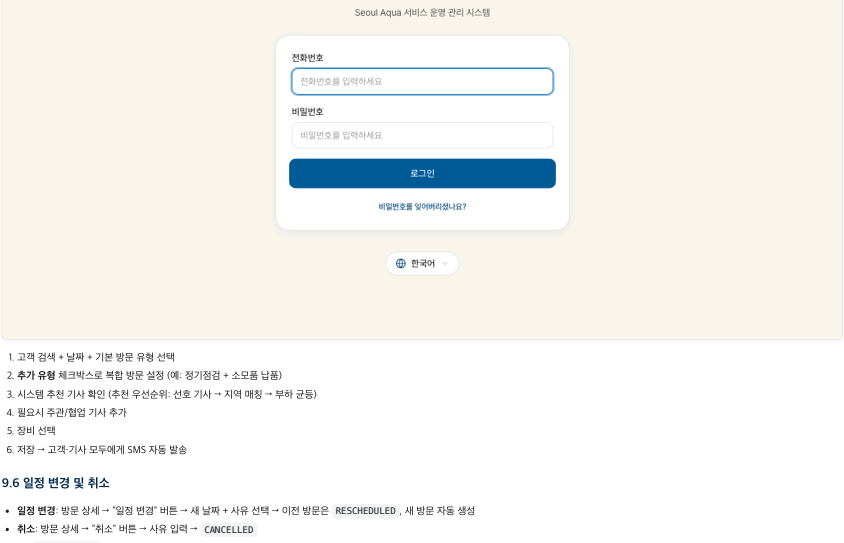
방문 유형	고객 유형	계약 종류	제안 서류
설치	B2C	임대	장비 인수증 (DELIVERY_RECEIPT)
설치	B2C	판매	판매 영수증 (SALE_RECEIPT_B2C)
설치	B2B	모두	출고서 Mẫu 02-VT (DELIVERY_SLIP_B2B)
정기점검	B2C	—	정기점검표 가정집 (PERIODIC_CHECK_B2C)
정기점검	B2B	—	정기점검 확인서 B2B (PERIODIC_CHECK_B2B)
소모품 납품	B2C	—	판매 영수증 (SALE_RECEIPT_B2C)
소모품 납품	B2B	—	출고서 (DELIVERY_SLIP_B2B)
수리/필터/이전/수금/기타	모두	—	작업확인서 (WORK_CONFIRMATION)

> **소모품 납품 서류 라인 소스**: 연결된 Order.items가 있으면 그것을 우선 사용하고, 없으면 계약 라인을 폴백으로 사용합니다.

발급 가능 조건: 기사가 배정된(leadTechnicianId 있음) + 취소/실패 아닌 방문만 발급 가능합니다.

9.5 새 방문 만들기

방문 목록 → 새 방문


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

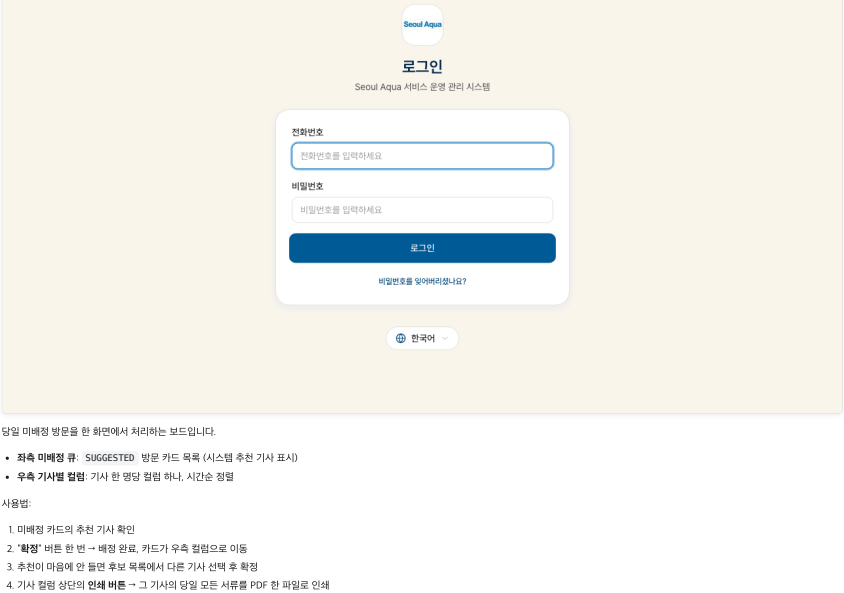
1. 고객 검색 + 날짜 + 기본 방문 유형 선택
2. **추가 유형** 체크박스로 복합 방문 설정 (예: 정기점검 + 소모품 납품)
3. 시스템 추천 기사 확인 (추천 우선순위: 선호 기사 → 지역 매칭 → 부하 균등)
4. 필요시 보조/협업 기사 추가
5. 장비 선택
6. 저장 → 고객·기사 모두에게 SMS 자동 발송

9.6 일정 변경 및 취소

- **일정 변경**: 방문 상세 → "일정 변경" 버튼 → 새 날짜 + 사유 선택 → 이전 방문은 `RESCHEDULED` , 새 방문 자동 생성
- **취소**: 방문 상세 → "취소" 버튼 → 사유 입력 → `CANCELLED`
  - `IN_PROGRESS` 상태 방문은 취소 불가, 완료 후 메모로 처리

9.7 오늘의 배정 보드

사이드바 → 오늘의 배정


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

당일 미배정 방문을 한 화면에서 처리하는 보드입니다.

- **좌측 미배정 큐**: `SUGGESTED` 방문 카드 목록 (시스템 추천 기사 표시)
- **우측 기사별 컬럼**: 기사 한 명당 컬럼 하나, 시간순 정렬

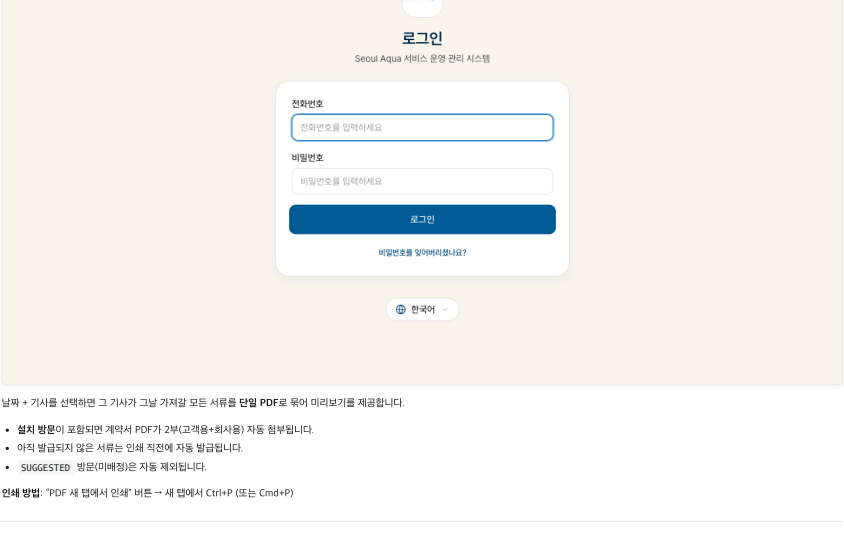
사용법:

1. 미배정 카드의 추천 기사 확인
2. **"확정"** 버튼 한 번 → 배정 완료, 카드가 우측 컬럼으로 이동
3. 추천이 마음에 안 들면 후보 목록에서 다른 기사 선택 후 확정
4. 기사 컬럼 상단의 **인쇄 버튼** → 그 기사의 당일 모든 서류를 PDF 한 파일로 인쇄

> 확정 즉시 고객·기사 모두에게 SMS가 발송됩니다.

9.8 일괄 인쇄

사이드바 → 방문 → 일괄 인쇄 (또는 배정 보드의 기사별 인쇄 버튼)


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

날짜 + 기사를 선택하면 그 기사가 그날 가져갈 모든 서류를 **단일 PDF**로 묶어 미리보기를 제공합니다.

- **설치 방문**이 포함되면 계약서 PDF가 2부(고객용+회사용) 자동 첨부됩니다
- 아직 발급되지 않은 서류는 인쇄 직전에 자동 발급됩니다
- `SUGGESTED` 방문(미배정)은 자동 제외됩니다

인쇄 방법: "PDF 새 탭에서 인쇄" 버튼 → 새 탭에서 Ctrl+P (또는 Cmd+P)

10장. 주문(소모품 납품) 관리 (신규)

10.1 주문이란?

고객에게 소모품(필터·부품·기타 제품)을 판매하는 거래를 기록하는 엔티티입니다. `Order` 는 여러 `OrderItem` 을 포함합니다. 주문은 방문(`CONSUMABLE_DELIVERY`)과 연결되거나 독립적으로 생성될 수 있습니다.

10.2 주문 등록

두 가지 경로로 주문을 등록할 수 있습니다:

경로 1 — 고객 상세에서:

1. 고객 상세 → **"주문 내역(판매)"** 탭
2. **"새 주문"** 버튼
3. 연결 장비 + 소모품(OrderItem) 선택
4. 수량·단가 입력 → 저장

경로 2 — 방문 상세에서:

1. 방문 상세 → **"연관 구매"** 카드
2. **"주문 연결"** 또는 **"새 주문 등록"**
3. 동일 입력 후 저장

10.3 소모품 납품 방문과 연동

주문을 등록한 후 `CONSUMABLE_DELIVERY` 방문을 생성하거나 기존 방문에 연결하면:

- 방문 상세의 지참 서류 카드에서 **Order.items 기반 서류**가 자동 생성됩니다
  - B2C: 판매 영수증 (SALE_RECEIPT_B2C) — 주문 품목 명세가 라인으로 삽입
  - B2B: 출고서 (DELIVERY_SLIP_B2B) — 베트남 정부 표준 양식에 품목 자동 채움

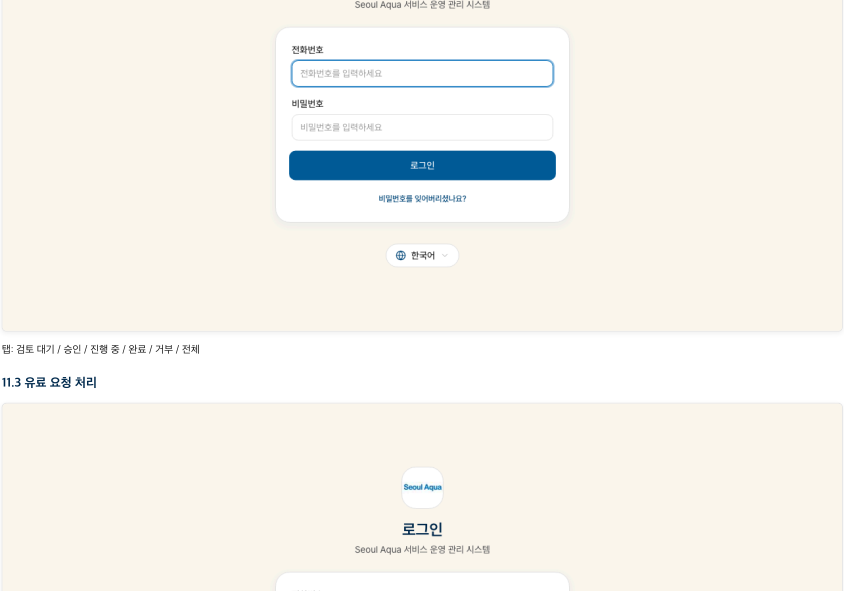
11장. 서비스 요청 처리

11.1 서비스 요청 종류

종류	비용	처리 방식
INSPECTION (점검)	무료	자동 승인 → 즉시 방문 생성
CONSULTATION (상담)	무료	자동 승인
FAULT_REPORT (고장)	보증/임대 무료, 그 외 유료	사무실 검토
FILTER_REPLACEMENT_AD_HOC	RENTAL 무료, SALE 유료	사무실 검토
PART_REPLACEMENT (부품 교체)	유료	검토 + 견적
RELOCATION (이전 설치)	유료	검토 + 견적
OTHER	직원 판단	검토

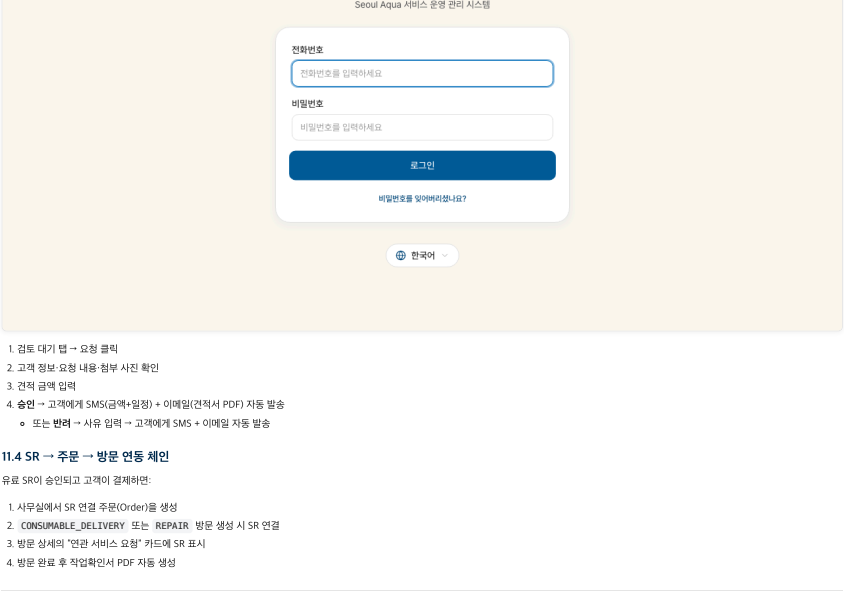
11.2 서비스 요청 목록

사이드바 → 서비스 요청


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

탭: 검토 대기 / 승인 / 진행 중 / 완료 / 거부 / 전체

11.3 유료 요청 처리


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

1. 검토 대기 탭 → 요청 클릭
2. 고객 정보·요청 내용·첨부 사진 확인
3. 견적 금액 입력
4. **승인** → 고객에게 SMS(금액+일정) + 이메일(견적서 PDF) 자동 발송
   - 또는 **반려** → 사유 입력 → 고객에게 SMS + 이메일 자동 발송

11.4 SR → 주문 → 방문 연동 체인

유료 SR이 승인되고 고객이 결제하면:

1. 사무실에서 SR 연결 주문(Order)을 생성
2. `CONSUMABLE_DELIVERY` 또는 `REPAIR` 방문 생성 시 SR 연결
3. 방문 상세의 "연관 서비스 요청" 카드에 SR 표시
4. 방문 완료 후 작업확인서 PDF 자동 생성

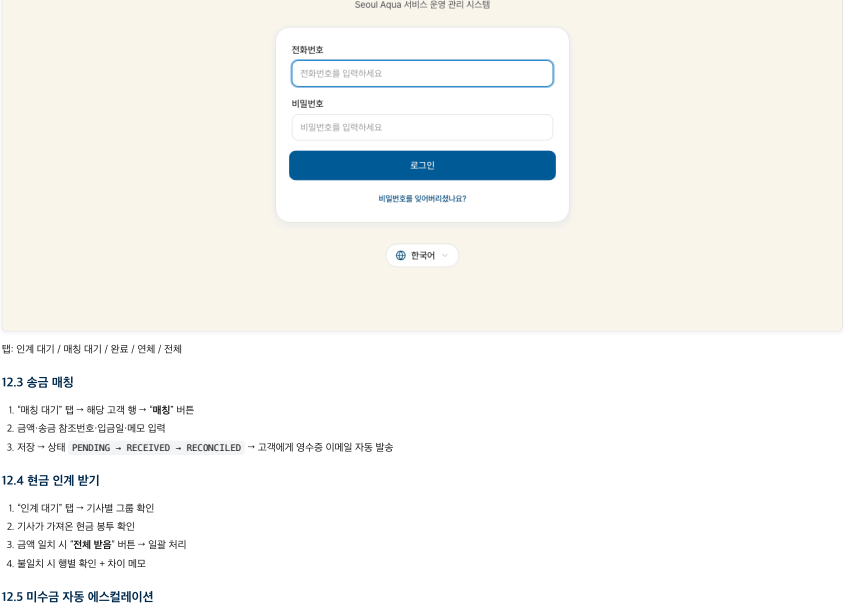
12장. 결제 입력과 매칭

12.1 결제 방법

코드	설명
CASH_AT_VISIT	기사가 현장에서 현금 수금 → 익일 사무실 인계
BANK_TRANSFER	고객 직접 송금 → 사무실 매칭
B2B_EINVOICE	세금계산서 발행 후 송금 매칭
B2B_NO_INVOICE	세금계산서 없이 송금만

12.2 결제 목록

사이드바 → 결제


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

탭: 인계 대기 / 매칭 대기 / 완료 / 연체 / 전체

12.3 송금 매칭

1. "매칭 대기" 탭 → 해당 고객 행 → **"매칭"** 버튼
2. 금액·송금 참조번호·입금일 메모 입력
3. 저장 → 상태 `PENDING → RECEIVED → RECONCILED` → 고객에게 영수증 이메일 자동 발송

12.4 현금 인계 받기

1. "인계 대기" 탭 → 기사별 그룹 확인
2. 기사가 가져온 현금 봉투 확인
3. 금액 일치 시 **"전체 받음"** 버튼 → 일괄 처리
4. 불일치 시 행별 확인 + 차이 메모

12.5 미수금 자동 에스컬레이션

단계	시점	자동 처리
D+7	7일 연체	이메일 → 계약 당사자 + OPS CC
D+14	14일 연체	이메일 재발송
D+30	30일 연체	SMS → 계약 당사자 + 모든 OPS, 계약 상태 `OVERDUE` 전환

13장. 세금계산서 (B2B 전용)

v1에서는 외부 전자세금계산서 시스템(Viettel Sinvoice / MISA 등)에서 발행 후 PDF를 업로드하는 방식입니다.

업로드 단계

1. 외부 시스템에서 세금계산서 발행 → PDF 다운로드
2. 사이드바 → "세금계산서" → **"새 세금계산서"** 버튼
3. 고객·계약 선택·발행일·금액·PDF 파일 입력
4. 저장 → 고객에게 이메일(PDF 첨부) 자동 발송

> MANAGER 이상만 발행·수정 가능합니다. PDF는 10년 보존됩니다.

14장. 보고서와 감사 기록

14.1 보고서 종류

메뉴	내용
매출	월별·기간별 (계약 종류별 분리)
미수금	D+7/D+14/D+30 단계별 고객 목록
기사 생산성	기사별 방문 건수·평균 시간·수금액
필터 만료 임박	향후 30일 내 교체 예정
계약 만료 임박	향후 60일 내 RENTAL 만료
감사 기록	MANAGER+ 전용 — 시스템 모든 변경 이력

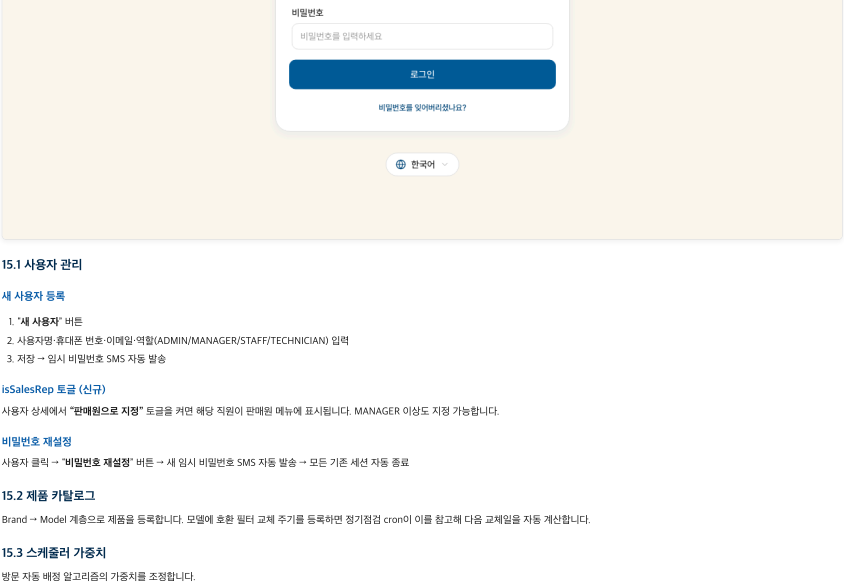
14.2 감사 기록

MANAGER 이상: 사이드바 → 보고서 → 감사 기록

- 모든 시스템 액션(사용자 추가·계약 활성화·결제 면제 등)의 기록
- 각 행 클릭 → 변경 전/후 JSON 확인
- CSV 내보내기 (ADMIN 전용)
- 보존 기간: 24개월

15장. 시스템 관리 (ADMIN 전용)

사이드바 → 시스템 관리


Seoul Aqua
로그인
Seoul Aqua 서비스 운영 관리 시스템
전화번호
전화번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
비밀번호를 잊어버리셨나요?
한국어

15.1 사용자 관리

새 사용자 등록

1. **"새 사용자"** 버튼
2. 사용자명·휴대폰 번호·이메일·역할(ADMIN/MANAGER/STAFF/TECHNICIAN) 입력
3. 저장 → 임시 비밀번호 SMS 자동 발송

isSalesRep 토글 (신규)

사용자 상세에서 **"판매원으로 지정"** 토글을 켜면 해당 직원이 판매원 메뉴에 표시됩니다. MANAGER 이상도 지정 가능합니다.

비밀번호 재설정

사용자 클릭 → **"비밀번호 재설정"** 버튼 → 새 임시 비밀번호 SMS 자동 발송 → 모든 기존 세션 자동 종료

15.2 제품 카탈로그

Brand → Model 계층으로 제품을 등록합니다. 모델에 호환 필터 교체 주기를 등록하면 정기점검 cron이 이를 참고해 다음 교체일을 자동 계산합니다.

15.3 스케줄러 가중치

방문 자동 배정 알고리즘의 가중치를 조정합니다.

기본값:

- 선호 기사 매칭: 100점
- 지역 매칭: 50점
- 부하 균등: 20점

16장. 자주 마주치는 시나리오

시나리오 1: 고객이 "내일 방문 못 받아요"

1. 방문 메뉴 → 해당 방문 검색
2. **"일정 변경"** → 새 날짜 + "고객 요청" 사유
3. 저장 → 고객·기사 자동 SMS

시나리오 2: 소모품 납품 방문 처리 (정기점검 + 납품 동시)

1. 방문 신규 → 기본 유형: `정기점검` → 추가 유형: `소모품 납품` 체크
2. 연관 구매 카드에서 주문 연결
3. 서류 카드 → 정기점검 확인서 + 출고서(또는 판매영수증) 동시 발급
4. 일괄 인쇄

시나리오 3: B2B 고객이 "세금계산서 주세요"

1. 외부 e-Invoice 시스템에서 발행 → PDF 다운로드
2. SOMS → 세금계산서 → **"새 세금계산서"** → PDF 업로드 → 저장

시나리오 4: 새 직원(판매원)이 들어왔습니다

1. 시스템 관리 → 사용자 → "새 사용자" 등록
2. 역할: STAFF (또는 MANAGER)
3. 해당 사용자의 **"판매원으로 지정"** 토글 ON

시나리오 5: 여러 장비를 한 번에 등록해야 합니다

1. 사이드바 → 장비 → **"대량 등록"**
2. 1단계: 고객·계약 선택
3. 2단계: 표에 모델·수량·시리얼·요금 입력
4. 3단계: 확인 후 등록

시나리오 6: 특정 기사의 오늘 서류를 모두 인쇄해야 합니다

1. 사이드바 → 방문 → "일괄 인쇄"
2. 날짜: 오늘 / 기사 선택
3. PDF 미리보기 확인 → "새 탭에서 인쇄" → Ctrl+P

시나리오 7: 미수금 알림이 뜹니다

1. 대시보드 → "미수금 알림" 카드 또는 결제 → "연체" 탭
2. 단계 확인 (D+7/D+14/D+30)
3. D+30 단계는 직접 전화 또는 추심 방문 추진
4. 결제 들어오면 매칭 → 자동 복구

시나리오 8: 판매원별 실적을 확인하고 싶습니다

1. 사이드바 → "판매원"
2. 원하는 판매원 카드 클릭
3. 기간별 매출 탭 → 조회 기간 설정 → 장비별 매출·합계 확인
4. 기간별 미수금 탭 → 담당 고객의 연체 현황 확인

부록 A. 사이드바 메뉴 빠른 찾기

찾는 기능	메뉴 경로
고객 등록·검색	고객
판매원 KPI 조회	판매원
장비 등록 (단건)	장비 → 새 장비
장비 등록 (다중)	장비 → 대량 등록
설치 이력 조회	장비 → 설치 이력
계약 작성·수정	계약
방문 일정 관리	방문
당일 배정 처리	오늘의 배정 보드
지참 서류 일괄 인쇄	방문 → 일괄 인쇄
서비스 요청 검토	서비스 요청
송금 매칭	결제
세금계산서 업로드	세금계산서 (MANAGER+)
보고서·감사 기록	보고서
사용자·카탈로그 관리	시스템 관리 (ADMIN)

부록 B. 지참 서류 매트릭스

서류 종류	코드	발급 조건
장비 인수증	DELIVERY_RECEIPT	설치 + B2C 임대
판매 영수증	SALE_RECEIPT_B2C	설치(B2C 판매) 또는 소모품 납품(B2C)
B2B 출고서	DELIVERY_SLIP_B2B	설치(B2B) 또는 소모품 납품(B2B)
정기점검표 (가정집)	PERIODIC_CHECK_B2C	정기점검 + B2C
정기점검 확인서 (B2B)	PERIODIC_CHECK_B2B	정기점검 + B2B
작업확인서	WORK_CONFIRMATION	수리·필터·이전·수금·기타

모든 서류는 **베트남어 주 + 한국어 보조** 2개 언어 stacked 레이아웃입니다.

부록 C. 알림 템플릿 일람

코드	채널	수신자	발송 시점
SMS_PORTAL_WELCOME	SMS	고객	계정 생성 직후
SMS_PASSWORD_RESET	SMS	고객	비밀번호 재설정
SMS_VISIT_REMINDER	SMS	OPS_CONTACT	방문 D-1
SMS_SR_APPROVED	SMS	계약 당사자	유료 SR 승인
SMS_SR_REJECTED	SMS	계약 당사자	SR 반려
SMS_PAYMENT_OVERDUE_FINAL	SMS	계약 당사자 + OPS	D+30 연체
EMAIL_RECEIPT	이메일	OPS_CONTACT	결제 완료 직후
EMAIL_VISIT_COMPLETED	이메일	OPS_CONTACT	방문 완료 직후
EMAIL_CONTRACT_ACTIVATED	이메일	계약 당사자	계약 활성화
EMAIL_TAX_INVOICE_ISSUED	이메일	계약 당사자	세금계산서 업로드

부록 D. 상태 코드 사전

방문 상태

코드	의미
SUGGESTED	생성됨, 기사 미배정
SCHEDULED	기사 배정 완료
CONFIRMED	고객 확인 완료
IN_PROGRESS	기사 현장 도착 후 시작
COMPLETED	완료
RESCHEDULED	일정 변경됨
CUSTOMER_NO_SHOW	고객 부재
CANCELLED	취소
FAILED_NO_SHOW	실패 (부재 등)

계약 상태

코드	의미
DRAFT	초안 (서명 전)
ACTIVE	활성
OVERDUE	미수금 30일 초과
COMPLETED	정상 종료
TERMINATED_EARLY	조기 종료
CANCELLED	폐기

결제 상태

코드	의미
PENDING	청구됨

코드	의미
RECEIVED	수금 확인
RECONCILED	계약과 매칭 완료
WAIVED	면제
BOUNCED	송금 실패

Seoul Aqua SOMS · 2026-06-02 발행 · 본 문서의 제작자는 Jake Taemoon Jo (whxoans@gmail.com) 입니다.